七年级 OpenSciEd · 7.3 代谢反应

近看小肠表面什么样?

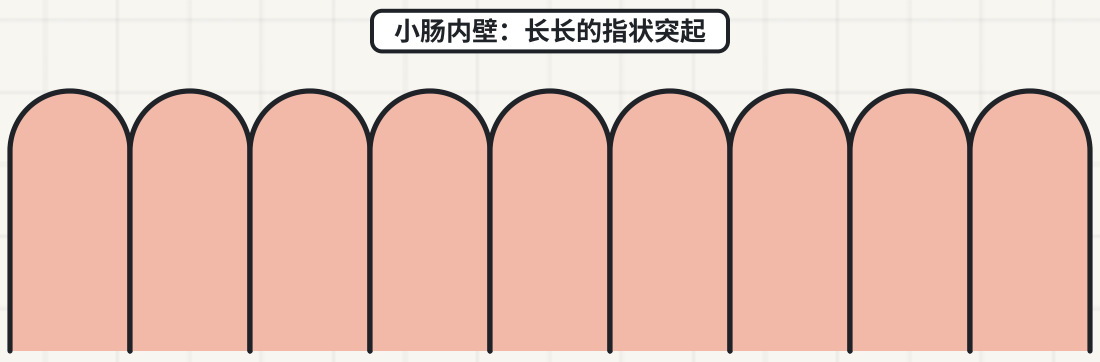
第8课 小肠绒毛

（M'Kenna 的小肠表面和健康小肠相比，近看是什么样？ · 探究）

01

现象

近看小肠内壁，能看到长长的指状突起

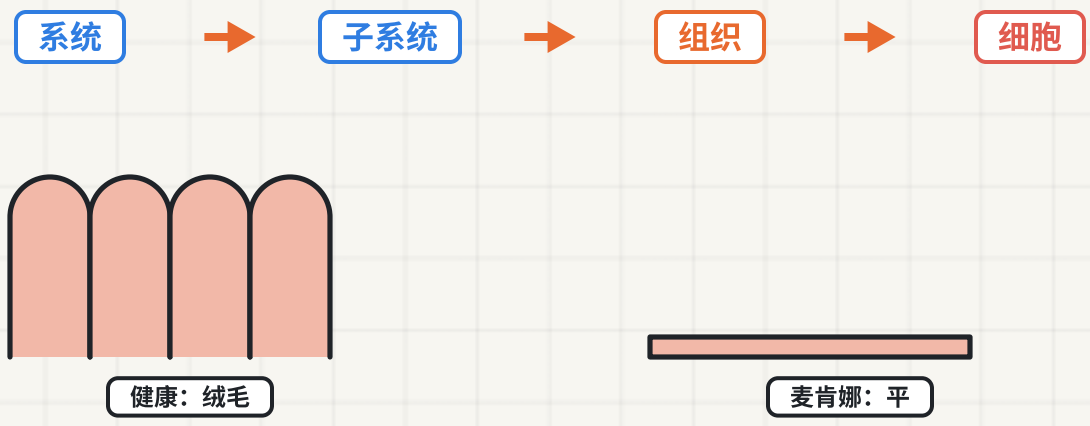


↓

02

绒毛模拟

教材探究：先把麦肯娜的系统对应到人体系统的组织层级，再认识小肠内壁的「绒毛」，用交互模拟深入了解



↓

03

得出结论

人体按系统—子系统—组织—细胞组织；麦肯娜的肠壁表面平，健康人的折叠成绒毛；绒毛越高表面积越大，吸收越快

绒毛越高

表面积越大

吸收

健康小肠更快

麦肯娜的更慢

这一课弄明白

- **结构** · 增大表面积
- **层级** · 系统到细胞
- **拓展** · 毛巾为什么吸水多
- **安全** · 模拟软件按说明操作

教材来源：OpenSciEd 7.3 Metabolic Reactions 第8课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）